

AMKN8702G 工业通信板 使用手册

(2024 年 11 月 13 日修订版)

版权声明

本产品使用手册包含的所有内容均受版权法的保护，未经北京中嵌凌云电子有限公司的书面授权，任何组织和个人不得以任何形式或手段对整个手册和部分内容进行复制和转载。

免责声明

本文档并未授予任何知识产权的许可，并未以明示或暗示，或以禁止发言或其它方式授予任何知识产权许可。除在其产品的销售条款和条件声明的责任之外，我司概不承担其他责任。并且我司对本产品的销售和使用不作任何明示或暗示的担保，包括对产品特定用途的适用性，适销性或对任何专利权、版权或其他知识产权的侵权责任等均不作担保。我司对文档中包含的文字、图片及其它内容的准确性和完整性不承担任何法律或非法律责任，我司可能随时会对产品描述和相关的功能调整或技术改进，保留修改文档中任何内容的权利，恕不另行通知。

商标声明

AMKN 系北京中嵌凌云电子有限公司注册商标，未经书面授权，任何人不得以任何方式使用该商标、标记。

销售及服务网络

北京

销售电话：185 0042 1002

地址：北京市海淀区吴家场路 1 号院 2 号楼

邮箱：sales@embedarm.com

西安

销售电话：029-6888 8268（工作日）

手机：189 9285 2102

地址：西安市曲江新区旺座曲江 H 座 3003 室

邮箱：sales@embedarm.com

技术支持：

电话：029-8877 2044（工作日）

手机：188 0108 0298

微信：133 9928 8868

邮箱：embedarm@126.com

网址：www.zqlymcu.com

版本变更

表格显示本产品使用手册在不同时期的修订版本：

版本	修改内容	完成日期	修订部门
V1.00	初始稿	2023. 8. 23	研发部
V1.01	增加协议内容	2024. 4. 1	研发部
V1.02	修改部分内容, 红色字体标注	2024. 11. 13	研发部

订货型号：

订货型号	通用型号	备注
AMKN8702G		工业级：-30~65℃（不结露）

目 录

第一章. 主控板功能简介	5
第二章. 主控板硬件接口详细说明	8
第三章. 固件更新与运行调试信息输出	11
第四章. Modbus TCP 协议读写控制	15
第五章. 《Modbus TCP/RTU 测试配置软件》使用说明	34
第六章. Modbus Poll 软件使用说明	38
第七章. 售后说明	42

第一章. 主控板功能简介

1. 概述

AMKN8702G 是北京中嵌凌云电子有限公司专为智能物料架而研发的一款高性能主控板。本主控板采用 GD 公司的 GD32F307VE 作为核心控制模块, 实现对感应式物料架的各个点位进行采集和管理, 对物料架的三色指示灯进行控制。同时将物料架的各种信息通过以太网接口或 WIFI 接口发送至计算机, 并接受计算机的指令控制。该主控板也可选配 LCD 进行物料架信息显示。

2. 主要特性

- (1) MCU 为 GD 公司 GD32F307VE, 512KB 程序 FLASH、96KB RAM、最高 120MHZ 执行速度;
- (2) I2C 接口的 EEPROM AT24C64 (8KB);
- (3) 8MB SPI 接口 FLASH (选用 W25Q64);
- (4) 实时 RTC 时钟;
- (5) 6 路驱动继电器 (AC250V/1A 或 DC30V/1A) 干节点输出, 一个公共端; 用于控制物料架报警灯及蜂鸣器。
- (7) 2 路带数字隔离 RS485 (半双工) 通信接口; 用于对物料架的灯板进行数据采集和控制
- (8) 2 路 RS232 通信接口; 1 路用于调试信息输出, 1 路用于 LCD 显示接口;
- (9) 100M 以太网接口;
- (10) WIFI 通信接口;
- (11) 1 个蜂鸣器、1 个电源 LED、1 个运行 LED;
- (12) 2 位拨码开关, 用于工作模式设定;
- (13) 内置独立看门狗, 确保系统永远不死机;
- (14) JTAG (SWD) 调试接口;
- (15) +9V~26V 供电, 推荐 12V/0.5A 或 24V/0.5A;
- (16) 核心板 4 层、底板 2 层工业 PCB 板设计, 全部选用工业级器件, 适用环境温度-30~70℃;

3. 主控板配置:

3.1 产品配置

- | | |
|-------------------------|-----|
| (1) AMKN8702G 主控板板 | 1 块 |
| (2) 各种 3.81mm 间距端子 | 1 套 |
| (3) 资料网盘 (提供下载地址, 自行下载) | |

3.2 下载器选择

用户需自备下载器：J-Link 或 ST-Link 下载器；这个是必须要有的。

3.3 注意：

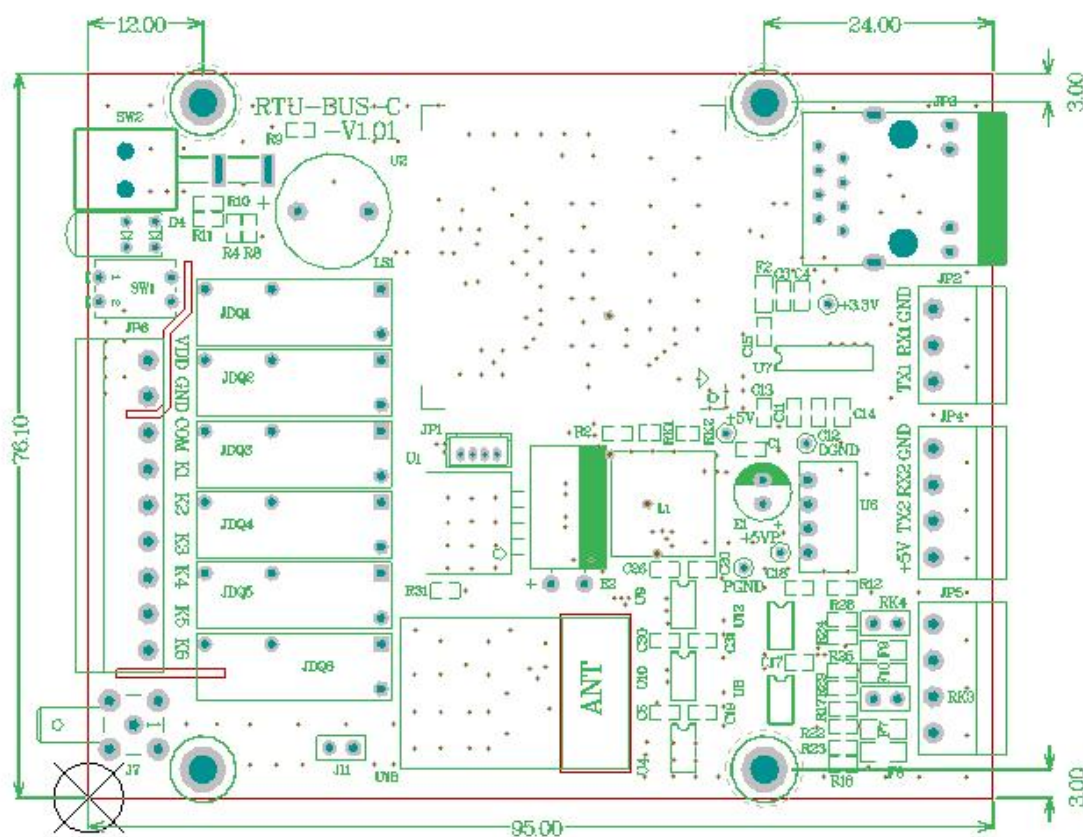
(1) 购买本产品后，可向公司销售索取最新的网盘资料。

(2) 网盘内容包括如下：

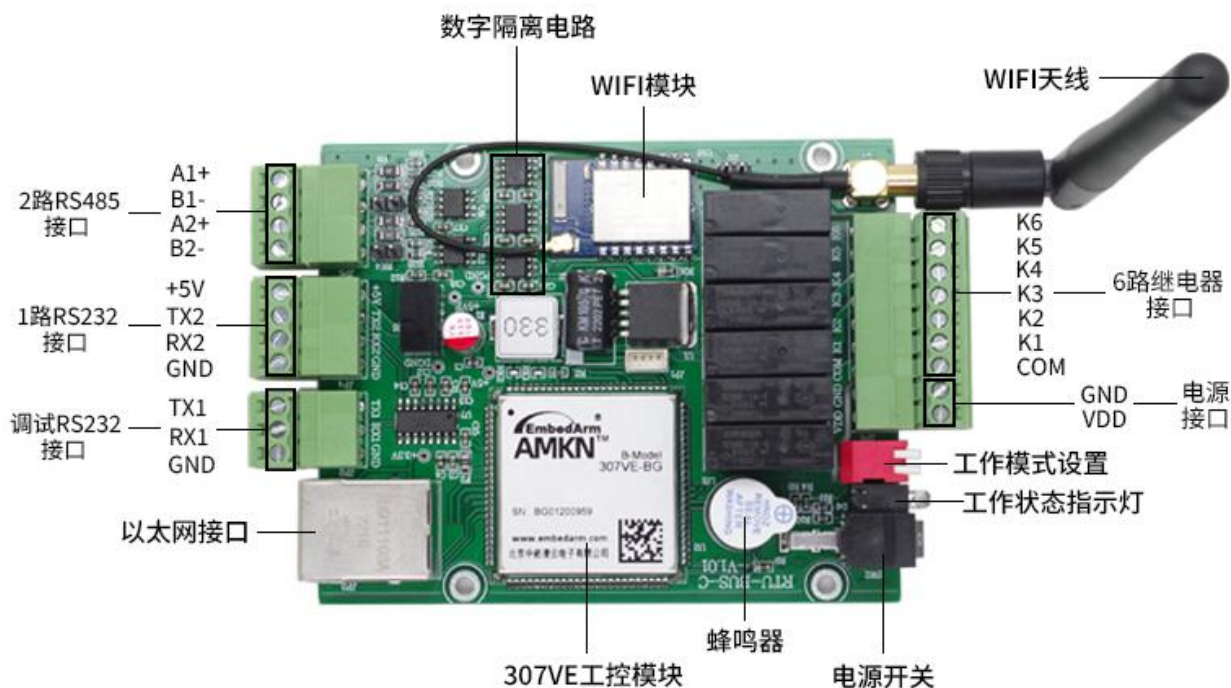
- ① 用户使用手册；
- ② 关开发工具软件及开发资料若干；

4. 通信板尺寸及图片：

尺寸 95*76mm，4 个定位孔：外直径 5mm，孔径 3.1mm，具体尺寸见下图：



AMKN8702G



第二章. 主控板硬件接口详细说明

1. 主控板接口列表

标号	功能说明	连接对象
JP1	下载器接口 (SWD)，调试下载程序	ARM下载器
JP2	第1路RS232接口	外部RS232设备，可以作为调试接口
JP3	RJ45以太网接口	以太网接口设备
JP4	第2路RS232接口	外部RS232设备，可以作为LCD串口屏接口
JP5	2路数字隔离RS485通信端口	外部RS485接口通信设备
JP6	电源接口，6个继电器输出接口	外部12V或24V直流电源；继电器接外部控制设备
D4	电源及运行指示灯	
SW1	2位拨码开关	用于模式设置
SW2	电源开关	

2. JP1为下载器接口

1	2	3	4
+3.3V	SWDIO	SWCLK	GND

说明：使用下载器进行调试编程；

3. JP2为第1路RS232通信接口

1	2	3
TX1	RX1	GND

说明：

- (1) TX1是RS232接口发送端；RX1是RS232接口的接收端；TX1/RX1对应软件UART1；
- (2) 一般这个接口用于设备调试信息输出，默认波特率115200bps，8个数据位，1个停止位，无校验。注意：RS232接口GND必须连接外部设备的GND；

4. JP4为第2路RS232通信接口

1	2	3	4
+5V	TX2	RX2	GND

说明：

- (1) +5V为输出直流电源正，GND为电源地，输出电流小于1A；
- (2) TX2是RS232接口发送端；RX2是RS232接口的接收端；TX2/RX2对应软件UART2；
- (3) 一般这个接口用于控制LCD串口屏，默认波特率115200bps，8个数据位，1个停止位，无校验位。

注意：RS232接口GND必须连接外部设备的GND

4. JP5为2路RS485通信接口

1	2	3	4
A1+	B1-	A2+	B2-

说明：

- (1) A1+/B1-，A2+/B2- 是2路带数字隔离RS485接口；其中A1+/B1-对应软件UART4，A2+/B2-对应软件UART5；
- (2) 这2个RS485分别用于控制物料架A/B面的灯板；
- (3) 波特率固定38400bps，8个数据位，1个停止位，无校验位；

5. JP6为6路继电器输出接口及电源接口

1	2	3	4	5	6	7	8	9
VDD	GND	COM	K1	K2	K3	K4	K5	K6

说明：

- (1) VDD为输入直流电源正，范围+9~+26V，要求电源能提供最少0.5A电流；GND为电源负；
- (2) K1~K6是6个继电器输出接口，COM是继电器公共端；

注意：该端口可以接DC30V/1A或AC220V/1A的设备；

6. SW1 拨码开关设置说明

S2	S1	模式说明
OFF	OFF	用户配置模式：在该模式只能通过以太网口进行参数配置，用户可以进行测试。IP地址固定为：192.168.1.100，端口号固定为502。
OFF	ON	正常工作模式：以太网口与计算进行数据通信。
ON	OFF	正常工作模式：WIFI接口与计算进行数据通信。
ON	ON	厂家测试模式

注意：拨动拨码开关必须重新加电才能有效。在控制板正常工作期间拨动拨码开关是无效的。

第三章. 固件更新与运行调试信息输出

1. 出厂说明

产品出厂会已经下载了最新固件，用户可以直接使用。后期有新固件，用户可以按以下步骤自行进行更新。

2. 更新新固件步骤

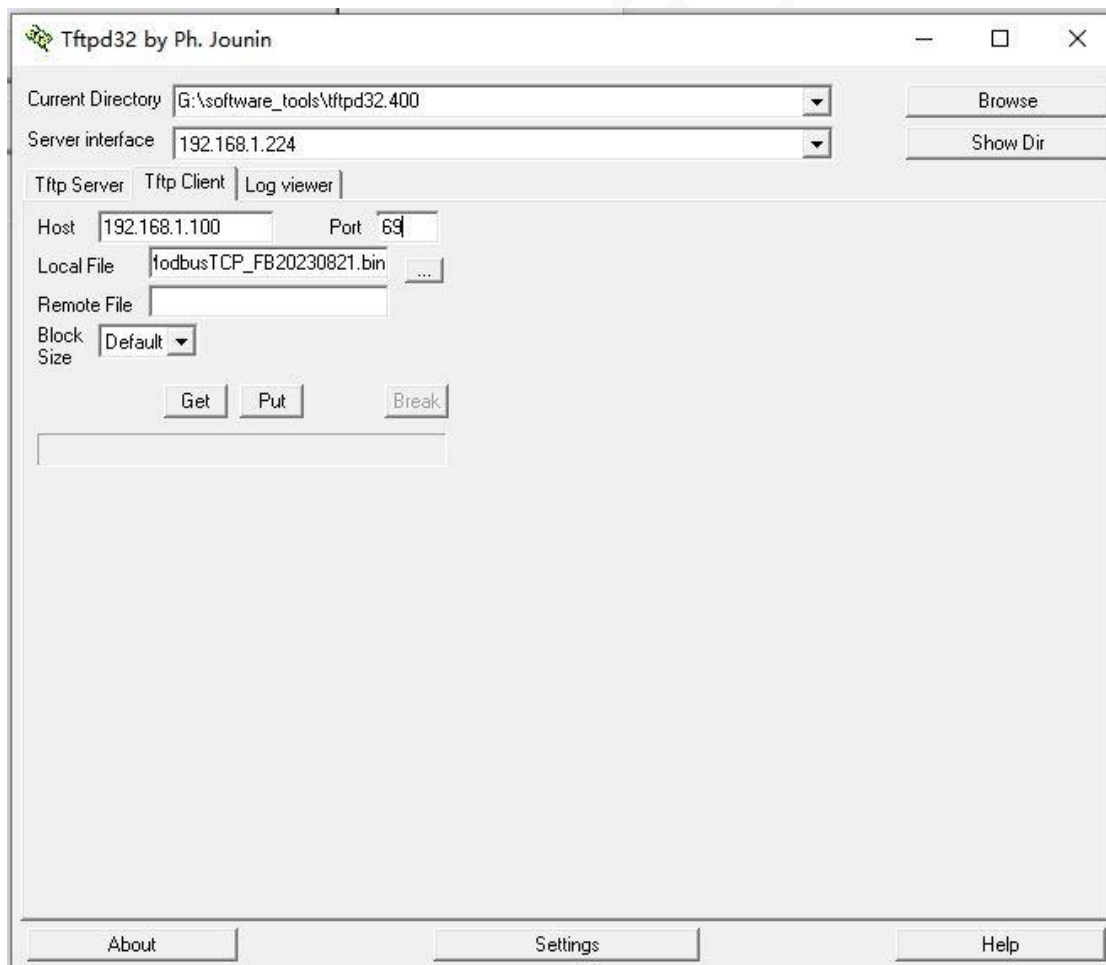
(1) 准备工作：将 JP5 的 VDD 和 GND 接入 12V 电源，拨码开关 S1/S2 拨到 OFF 位置(配置模式)，

将网线连接主控板和计算机（或公司内部局域网交换机）。

(2) 在电脑上打开 TFTP 下载软件，选择 Tftp Client 页面, 按如下设置：

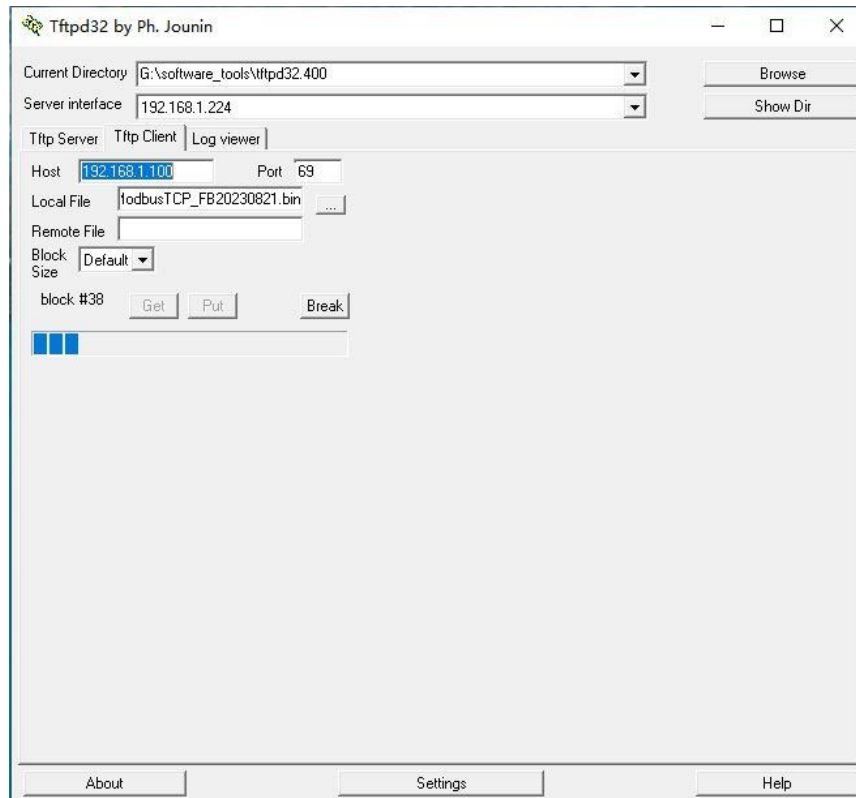
Host 填写主控板子的 IP 地址：192.168.1.100, Port 空白不填或写 69; Local File 选择要下载的

新固件 AMKN8702G_APP_FBxxxxxx.bin。Remote File 空白；Block Size 选择 Default 或者 512 即可，如下图：

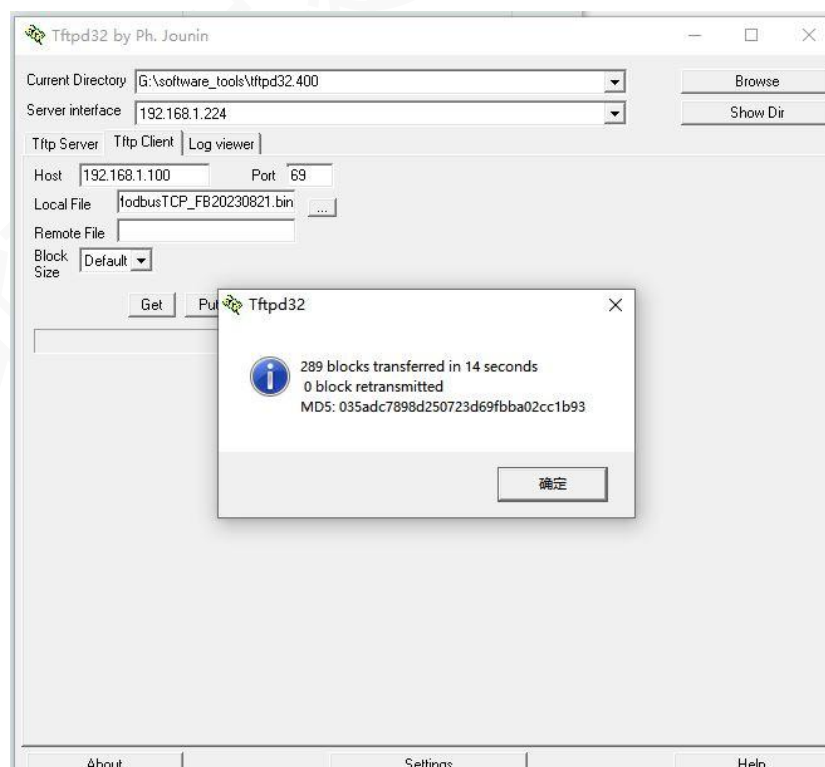


(3) 打开主控板电源，运行 5 秒中，完成初始化。可以观察主控板电源灯常亮，RUN 灯慢闪，工作正常。

(4) 点击 TFTP 软件的 Put 按钮，等待几秒就会开始下载固件，如下图：



下载完成页面：点击确定完成下载



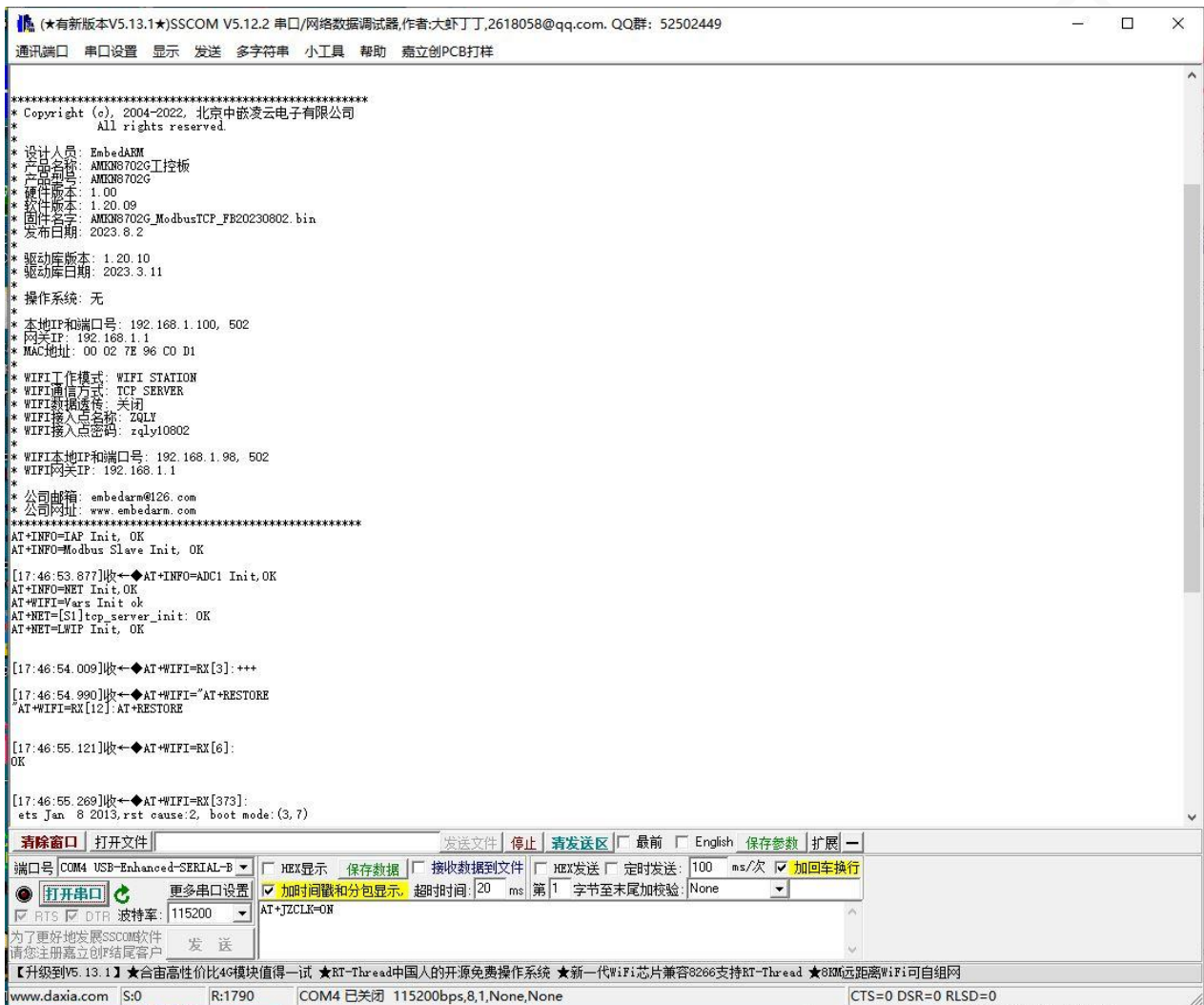
(5) 下载完成后，等待 3 秒，主控板会自动复位重新启动，启动过程中：将新固件复制到运行位置，

此时 RUN 灯会熄灭，10-20 秒后会完成，RUN 灯恢复慢闪并且蜂鸣器会响一声，启动完成。在这个过程中主控板不可断电，否则更新固件失败。

3. 运行调试信息输出

主控板的 JP2 是 RS232 接口，默认功能就是输出运行调试信息。打开串口调试助手，设置波特率 115200，8 个数据位，1 个停止位，无校验位。

用自制串口线接入计算机 RS232 串口（一般用 USB 转 RS232 串口），如下图显示信息：



通过这个端口可以观察主控板的运行全过程，如出现异常可以帮助查找问题。

第四章 Modbus TCP 协议读写控制

注意：以下所有数据是 16 进制数据。双字节数据，高字节在前。

1. AMKN8702G 作为主控板,利用网口或 WIFI 建立 502 服务端口号,用于 ModbusTCP 协议访问,具体功能描述参考下表:

端口号	COM1/COM2	支持功能	详细描述
502	COM1 (第 1 路 RS485: A1+/B1-): 挂接地址为 1-63 的灯板	Modbus TCP 功能及转 Modbus RTU 功能	当 Modbus TCP 的报文站号(地址)是 200 时, 对应 Modbus TCP 功能, 访问本机;
	COM2 (第 2 路 RS485: A2+/B2-): 挂接地址为 1-63 的灯板 注: 实际访问地址是 64-126 (对应 1-63), 主控板会做地址转换。		当 Modbus TCP 的报文站号(地址)是 1-63 时, 将报文转成 Modbus RTU 报文通过 COM1 口发出 当 Modbus TCP 的报文站号(地址)是 64-126 时 (会转成 1-63), 将报文转成 Modbus RTU 报文通过 COM2 口发出

注 1: 在拨码开关 S1/S2 都是 OFF 时, 网口默认 IP:192.168.1.100, 端口号: 502, 网关: 192.168.1.1; WIFI 默认 IP:192.168.1.98, 端口号: 502, 网关: 192.168.1.1

注 2: 挂接到 COM1 的灯板地址必须是 1-63, Modbus TCP 访问 COM1 的报文地址(站号)也必须是 1-63; 挂接到 COM2 的灯板地址必须是 1-63, Modbus TCP 访问 COM2 的报文地址(站号)必须是 64-126; 主控板会把该地址减掉 63 转换成 1-63 从 COM2 发出。

注 3: AMKN8702G 主控板本身地址(站号)固定为 200 不变。

2. 主控板 Modbus TCP 寄存器定义:

序号	寄存器名称	地址范围	最大数量	支持功能码	说明
1	线圈寄存器	0x0000~0x0005	6	1, 5, 15	控制 K1-K6 继电器
2	数字量输入寄存器	0x0000~0x03E7 (0-999)	1000	2 (只读)	保留
		0x03E8~0x07CF (1000-1999)	1000		物料架 A 面有感应灯储位地址
		0x07D0~0x0BB7 (2000~2999)	1000		物料架 B 面有感应灯储位地址
3	配置寄存器	60000-65535	5536	3, 6, 16	保持寄存器, 固定不变, 与基地址无关

3. 控制 AMKN8702G 的 6 个继电器：AMKN8702G 设备地址固定是 200

3.1 AMKN8702G 继电器（线圈）输出寄存器地址定义

输出端口		访问地址	读/写	数值范围	说明
名称	端口	MODBUS 地址			
继电器 1 输出	K1	0x0000	读写	0 或 1	继电器输出信号状态： 1 (ON)：继电器吸合； 0 (OFF)：继电器断开；
继电器 2 输出	K2	0x0001			
继电器 3 输出	K3	0x0002			
继电器 4 输出	K4	0x0003			
继电器 5 输出	K5	0x0004			
继电器 6 输出	K6	0x0005			

3.2 控制单个继电器（写入数字量/线圈输出单寄存器报文（16 进制））：

控制继电器 2 (地址 0x0001) 输出 1 (ON, 吸合)：

请求报文（16 进制）：00 06 00 00 00 06 C8 05 00 01 FF 00

请求报文	00 06 00 00	00 06	C8	05	00 01	FF 00
说明	事务/协议标识	报文长度	站号	功能码	K2 地址	K2 输出 ON

应答报文（16 进制）：00 06 00 00 00 06 C8 05 00 01 FF 00

应答报文	00 06 00 00	00 06	C8	05	00 01	FF 00
说明	事务/协议标识	报文长度	站号	功能码	K2 地址	K2 输出 ON

表示：设置成功

控制继电器 2 (地址 0x0001) 输出 0 (OFF, 断开)：

请求报文（16 进制）：00 06 00 00 00 06 C8 05 00 01 00 00

请求报文	00 06 00 00	00 06	C8	05	00 01	00 00
说明	事务/协议标识	报文长度	站号	功能码	K2 地址	K2 输出 OFF

应答报文（16 进制）：00 06 00 00 00 06 01 05 00 01 00 00

应答报文	00 06 00 00	00 06	C8	05	00 01	00 00
说明	事务/协议标识	报文长度	站号	功能码	K2 地址	K2 输出 OFF

表示：设置成功

3.3 控制多个继电器（写入数字量/线圈输出多寄存器报文（16 进制））：

控制设备端口 K2/K5 输出 1（ON, 吸合），其它端口输出 0（OFF, 断开）：

请求报文（16 进制）：00 06 00 00 00 08 C8 0F 00 00 00 06 01 12

请求报文	00 06 00 00	00 08	C8	0F	00 00	00 06	01	12
说明	事务/协议标识	报文长度	站号	功能码	起始地址	地址数量	字节数	K6-K1 输出值

注：K6-K1 输出值是 12，二进制是：0001 0010 表示 K5 和 K2 端口是 ON, 其它端口是 OFF；

应答报文（16 进制）：00 06 00 00 00 06 C8 0F 00 00 00 06

应答报文	00 06 00 00	00 06	C8	0F	00 00	00 06
说明	事务/协议标识	报文长度	站号	功能码	起始地址	地址数量

表示：设置成功

3.4 读取继电器状态(数字量/线圈输出多寄存器值报文（16 进制））：

读取设备端口 K1~K6 输出值：

请求报文（16 进制）：00 06 00 00 00 06 C8 01 00 00 00 06

请求报文	00 06 00 00	00 06	C8	01	00 00	00 06
说明	事务/协议标识	报文长度	站号	功能码	起始地址	地址数量

应答报文（16 进制）：00 06 00 00 00 04 C8 01 01 12

应答报文	00 06 00 00	00 04	C8	01	01	12
说明	事务/协议标识	报文长度	站号	功能码	数据长度	K6-K1 输出值

注：K6-Y1 输出值是 12，二进制是：0001 0010 表示 K5 和 K2 端口是 ON, 其它端口是 OFF；

4. 读取挂接到主控板的有感应灯板的储位信息

注：只要在配置寄存器中配置了物料架类型是 1（有感应物料架）或 2（混合物料架）及 AB 面有感应灯板数量，就可以直接用下面指令读取所有有感应灯板储位信息。主控板会自动读取物料架上储位信息存储到 1000-2999 的数字量寄存器里。

4.1 假设 A 面的有感应灯板数量是 35 个，每个灯板最多 24 个储位，如果按每个灯板 20（或者 6，10，12，14）个储位则：地址为 1 的灯板储位地址范围地址 1000-1023；地址为 2 的灯板储位地址范围地址 1024-1047；以此类推地址为 35 的灯板储位地址范围地址 1816-1839；

假设 B 面的有感应灯板数量是 35，每个灯板最多 24 个储位，如果按每个灯板 20（或者 6，10，12，14）个储位则：地址为 1 的灯板储位地址范围地址 2000-2023；地址为 2 的灯板储位地址范围地址 2024-2047；以此类推地址为 35 的灯板储位地址范围地址 2816-2839；

4.2 读取物料架 A 面 35 个灯板储位报文如下：

请求报文（16 进制）：00 06 00 00 00 06 C8 02 03 E8 03 48

请求报文	00 06 00 00	00 06	C8	02	03 E8	03 48
说明	事务/协议标识	报文长度	站号	功能码	起始地址	地址数量

应答报文（16 进制）：00 06 00 00 00 6C C8 02 69 21 82 48 14 90 08... C3 3E 0F

应答报文	00 06 00 00	00 6C	C8	02	69	21	82	48	14
说明	事务/协议标识	报文长度	站号	功能码	数据长度	第 1 字节	第 2 字节	第 3 字节	第 4 字节
应答报文	80	08	...				C3	3E	0F
	第 5 字节	第 6 字节	...				第 103 字节	第 104 字节	第 105 字节

数据解析如下

第几字节	数值	Bit7-Bit0	对应灯板地址	Bit7-bit0 分别对应灯板储位	说明
1	0x21	0010 0001	1	储位 8-储位 1	储位 1 和储位 6 有物料，其它储位为空
2	0x82	1000 0010	1	储位 16-储位 9	储位 10 和储位 16 有物料，其它储位为空
3	0x08	0000 1000	1	储位 24-储位 17	储位 20 有物料，其它储位为空
4	0x14	0001 0100	2	储位 8-储位 1	储位 3 和储位 5 有物料，其它储位为空
5	0x80	1000 0000	2	储位 16-储位 9	储位 16 有物料，其它储位为空
6	0x08	0000 1000	2	储位 24-储位 17	储位 20 有物料，其它储位为空
...	...	...	...	...	...

103	0xC3	1100 0011	35	储位 8-储位 1	储位 1、2、7、8 有物料，其它 储位为空
104	0x3E	0011 1110	35	储位 16-储位 9	储位 10、11、12、13、14 有物 料，其它储位为空
105	0x0F	0000 1111	35	储位 24-储位 17	储位 17、18、19、20 有物料， 其它储位为空

4.3 读取物料架 B 面 35 个灯板储位报文如下：

请求报文（16 进制）：00 06 00 00 00 06 C8 02 07 D0 03 48

请求报文	00 06 00 00	00 06	C8	02	07 D0	03 48
说明	事务/协议标识	报文长度	站号	功能码	起始地址	地址数量

应答报文（16 进制）：00 06 00 00 00 6C C8 02 69 21 82 48 14 90 08... C3 3E 0F

应答报文	00 06 00 00	00 6C	C8	02	69	21	82	48	14
说明	事务/协议 标识	报文 长度	站 号	功能 码	数据 长度	第 1 字节	第 2 字 节	第 3 字 节	第 4 字 节
应答报文	80	08	...				C3	3E	0F
	第 5 字节	第 6 字节	...				第 103 字节	第 104 字节	第 105 字节

数据解析同上

5. 主控板配置寄存器（保持寄存器，支持功能码：3，6，16）定义

序号	地址	功能	说明
1	60000	设备模式、状态 1	Bit15=0, 表示标准版 MODBUS-RTU 设备; Bit15=1, 表示网络版 MODBUS-TCP 设备; Bit14=1, 表示配置模式(拨码开关 S1/S2 都是 OFF), 只有这种模式设备可以被配置; Bit14=0, 正常工作模式; Bit13=1, 表示以太网通信使能, Bit13=0, 以太网通信关闭 Bit12=1, 表示 WIFI 通信使能, Bit12=0, WIFI 通信关闭 Bit11=1, 表示配置 RS232 通信使能, Bit11=0, 配置 RS232 通信关闭 Bit10=1, 表示 COM1(第 1 路 RS485)通信使能, Bit10=0, COM1 通信关闭 Bit9=1, 表示 COM2(第 2 路 RS485)通信使能, Bit9=0, COM2 通信关闭 Bit8=1, 表示 LoRa 通信使能, Bit8=0, LoRa 通信关闭 Bit4=1, 表示 AI 支持校准, Bit4=0, AI 不支持校准 Bit1=0, 设备正常; Bit1=1, 表示设备出错; Bit0=0, 设备空闲; Bit0=1, 表示设备忙; 其它暂时未定义; 只读
2	60001	设备站地址	该设备站地址固定位 200。 只读
3	60002	软硬件版本	例如: 0x6468, , 0x64 代表硬件版本: 1.00; 0x68 代表软件版本: 1.04; 只读 ;
4	60008~ 60015	设备型号	16 字节字符型型号, 只读 ; 例如: RTU-6001: 寄存器 60008 开始的值是: 0x5254 0x552D 0x3630 0x3031 0x0000
5	60016~ 60017	工作时间计数, 单位: 秒	地址 60016: 秒计数高 16 位地址; 地址 60017: 秒计数低 16 位地址;
6	60018~ 60019	通信总次数	地址 60018: 通信次数高 16 位地址; 地址 60019: 通信次数低 16 位地址;
7	60020	通信及其它出错次数	通信及其它出错总次数
	60021	电源电压	单位: 0.01V, 比如 1234 (十进制) 表示 12.34V
8	60032	设置设备无通信系统重启时间, 单位: 秒	表示: 当设备没有通信 (MODBUS TCP 或 MODBUS RTU) 时间超过这个值时, 判定通信故障, 设备会复位重启。注意: 当设置为 0 时表示不做判断, 永远不重启。设备复位重启时全部输出状态会复位, 无输出。
10	60045~	本地网口 IP 地址	例如 IP: 192.168.1.100, 地址 60045 的值是 0xC0A8, 地址 60046 的值是 0x0164。

	60046		
11	60047	本机端口 1	例如 502, 地址 60047 的值是 0x01F6。注: 默认地址必须是这个。
13	60049~ 60050	网口掩码	例如: 255. 255. 255. 0, 地址 60049 的值是 0xFFFF, 地址 60050 的值是 0xFF00。
14	60051~ 60052	网口网关 IP	例如 IP: 192. 168. 2. 1, 地址 60051 的值是 0xC0A8, 地址 60052 的值是 0x0201。
15	60053~ 60055	网口 MAC 地址	例如: 01 02 03 0A 0B 0C, 地址 60053 的值是 0x0102, 地址 60054 的值是 0x030A。地址 60055 的值是 0x0B0C。 注: 如果 MAC 地址都为 0, 则设置无效
15	60056	设置网络无通信关闭时间, 单位: 秒	表示: 在 TCP 通信中, 如果某个链接没有通信时间超过这个设定值则系统会自动关闭这个链接, 解除占用资源。注意: 当设置为 0 时表示不做关闭判断, 永远不关闭链接。
17	60060	设置 WIFI 工作模式	Bit15: 未定义, 默认是 0 bit13=1, 表示工作模式是 AP; bit13=0, 表示工作模式是 STATION; 固定模式是: STATION (bit13=0), 不可更改; bit12/11=00, 表示网络通信模式是 TCP_CLIENT; bit12/11=01, 表示网络通信模式是 UDP_CLIENT; bit12/11=10, 表示网络通信模式是 TCP_SERVER; 固定是: TCP_SERVER, 不可更改 bit10~bit8: 加密方式: 0: OPEN 1: WEP 2: WPA_PSK 3: WPA2_PSK 4: WPA_WPA2_PSK 默认是: 4 bit7=1: 透明传输使能; bit7=0: 关闭透明传输使能; bit7 固定是 0 不可更改。 Bit5~Bit0, 表示 WIFI 通信信道; 1~63, 默认是 5;
18	60061~ 60062	WIFI 本地 IP 地址	例如 IP: 192. 168. 1. 100, 地址 60061 的值是 0xC0A8, 地址 60062 的值是 0x0164。
19	60063	WIFI 本地端口	例如 502, 地址 60063 的值是 0x01F6。注: 默认地址必须是这个
20	60064~ 60065	WIFI 掩码	例如: 255. 255. 255. 0, 地址 60064 的值是 0xFFFF, 地址 60065 的值是 0xFF00。
21	60066~ 60067	WIFI 网关 IP	例如 IP: 192. 168. 2. 1, 地址 60066 的值是 0xC0A8, 地址 60067 的值是 0x0201。

22	60068~ 60070	WIFI MAC 地址	例如: 01 02 03 0A 0B 0C, 地址 60068 的值是 0x0102, 地址 60069 的值是 0x030A。地址 60070 的值是 0x0B0C。 注: 如果 MAC 地址都为 0, 则设置无效
23	60071~ 60086	路由器接入点名称 (最大 32 个字符)	例如接入点名称: ZQLY, 则寄存器 60071 值是 0x5A51, 寄存器 60072 值是 0x4C59, 其它寄存器全部是 0x0000
24	60087~ 60102	路由器接入点密码 (最大 32 个字符)	例如接入点名称: 1234, 则寄存器 60087 值是 0x3132, 寄存器 60088 值是 0x3334, 其它寄存器全部是 0x0000
25	60107	物料架类型	0: 无感应灯板物料架 (注意: 此时下面 AB 面有感应灯板数量无效); 1: 有感应灯板物料架; 2: 有感应灯板和无感应灯板混合物料架 (注意: 有感应灯板地址必须是 1-N, 无感应灯板地址大于 N);
26	60108	物料架 A 面有感应灯板数量	A 面有感应灯板数量; 注意: A 面灯板连接到主控板的 COM1 (RS485-1) 上;
27	60109	物料架 B 面有感应灯板数量	B 面有感应灯板数量; 注意: B 面灯板连接到主控板的 COM2 (RS485-2) 上;
28	60121	设备命令	0x0000: 代表命令执行完成, 空闲; 0x0001: 存储参数 (包括校准参数); 0x0002: 执行存储一页固件数据; 0x0003: 设备重启更新新固件; 0x0004: 执行校准功能; 0x0005, 设备复位重启; 0x0006, 控制设备播放语音, 寄存器 60122 是播放语音序号, 从 1 开始; 寄存器 60123 是音量由小到大, 范围: 0-100; 发送播放语音指令必须带上语音序号和音量。 0x0007, 停止设备播放语音;
29	60122	数据包序号	从 0 开始数据包
30	60123	数据包长度	每包数据长度
31	61024~ 62047	固件数据包	每包 2048 字节

注: 上表寄存器, 用户可以在自己的 PC 端软件进行设置, 设置后用 60121 寄存器的命令进行存储, 并进行复位重启后设置才能生效。或者参看第五章, 用 Modbus TCP/RTU 配置软件进行配置。

6. 有感应及无感应灯板 Modbus RTU 寄存器定义

序号	寄存器名称	地址范围	最大数量	支持功能码	说明	支持灯板类型
1	线圈寄存器	0x0000~0x003B (0-59)	60	15 (只写)	控制灯板 LED 灯, 具体协议报文见: 下面本章第 7 项	有感应灯板和无感应灯板
		0x2710~0x289F (10000-10399)	400	15 (只写)	控制灯板 LED 灯, 具体协议报文见: 下面本章第 8 项	
2	数字量输入寄存器	0x0000~0x00013 (0-19)	20	2 (只读)	有感应灯板储位信息, 具体协议报文见: 下面本章第 9 项	有感应灯板
3	输入寄存器	0x0000~0x0009 (0-9)	10	4 (只读)	实时 AD 采样值	有感应灯板
		0x000A~0x0013 (10-19)	10		红外传感器校准值	
		0x0014~0x001D (20-29)	10		储位判定值	
		0x001E~0x0027 (30-39)	10		延时值	
		0x0028~0x002C (40-44)	5		灯板信息	有感应灯板和无感应灯板
3	保持寄存器	0x000~0x000A (0-10)	11	3, 6, 16	控制寄存器	有感应灯板和无感应灯板

7. 挂接在 AMKN8702G 的 (COM1:RS485-1/COM2:RS485-2) LED 灯板控制协议 1:

灯板上 LED 灯 (线圈) 地址范围: 0~59; 注: 只支持控制有感应和无感应灯板的 1-20 个灯。本例中灯板地址是 2。

7.1 LED 灯板 (线圈) 输出寄存器地址定义

输出端口		访问地址	读/写	数值范围	说明
名称	端口	MODBUS 地址			
第 1 个 LED 绿灯	LED1G	0x0000	只写	0 或 1	LED 状态: 1 (ON): 灯亮; 0 (OFF): 灯灭;
第 1 个 LED 红灯	LED1R	0x0001			
第 1 个 LED 蓝灯	LED1B	0x0002			
第 2 个 LED 绿灯	LED2G	0x0003			
第 2 个 LED 红灯	LED2R	0x0004			
第 2 个 LED 蓝灯	LED2B	0x0005			
第 3 个 LED 绿灯	LED3G	0x0006			
第 3 个 LED 红灯	LED3R	0x0007			
第 3 个 LED 蓝灯	LED3B	0x0008			
第 4 个 LED 绿灯	LED4G	0x0009			
第 4 个 LED 红灯	LED4R	0x000A			
第 4 个 LED 蓝灯	LED4B	0x000B			
第 5 个 LED 绿灯	LED5G	0x000C			
第 5 个 LED 红灯	LED5R	0x000D			
第 5 个 LED 蓝灯	LED5B	0x000E			
第 6 个 LED 绿灯	LED6G	0x000F			
第 6 个 LED 红灯	LED6R	0x0010			
第 6 个 LED 蓝灯	LED6B	0x0011			
第 7 个 LED 绿灯	LED7G	0x0012			
第 7 个 LED 红灯	LED7R	0x0013			
第 7 个 LED 蓝灯	LED7B	0x0014			
第 8 个 LED 绿灯	LED8G	0x0015			
第 8 个 LED 红灯	LED8R	0x0016			
第 8 个 LED 蓝灯	LED8B	0x0017			
第 9 个 LED 绿灯	LED9G	0x0018			
第 9 个 LED 红灯	LED9R	0x0019			
第 9 个 LED 蓝灯	LED9B	0x001A			
第 10 个 LED 绿灯	LED10G	0x001B			
第 10 个 LED 红灯	LED10R	0x001C			
第 01 个 LED 蓝灯	LED10B	0x001D			
第 11 个 LED 绿灯	LED11G	0x001E			
第 11 个 LED 红灯	LED11R	0x001F			
第 11 个 LED 蓝灯	LED11B	0x0020			
第 12 个 LED 绿灯	LED12G	0x0021			
第 12 个 LED 红灯	LED12R	0x0022			

第 12 个 LED 蓝灯	LED12B	0x0023			
第 13 个 LED 绿灯	LED13G	0x0024			
第 13 个 LED 红灯	LED13R	0x0025			
第 13 个 LED 蓝灯	LED13B	0x0026			
第 14 个 LED 绿灯	LED14G	0x0027			
第 14 个 LED 红灯	LED14R	0x0028			
第 14 个 LED 蓝灯	LED14B	0x0029			
第 15 个 LED 绿灯	LED15G	0x002A			
第 15 个 LED 红灯	LED15R	0x002B			
第 15 个 LED 蓝灯	LED15B	0x002C			
第 16 个 LED 绿灯	LED16G	0x002D			
第 16 个 LED 红灯	LED16R	0x002E			
第 16 个 LED 蓝灯	LED16B	0x002F			
第 17 个 LED 绿灯	LED17G	0x0030			
第 17 个 LED 红灯	LED17R	0x0031			
第 17 个 LED 蓝灯	LED17B	0x0032			
第 18 个 LED 绿灯	LED18G	0x0033			
第 18 个 LED 红灯	LED18R	0x0034			
第 18 个 LED 蓝灯	LED18B	0x0035			
第 19 个 LED 绿灯	LED19G	0x0036			
第 19 个 LED 红灯	LED19R	0x0037			
第 19 个 LED 蓝灯	LED19B	0x0038			
第 20 个 LED 绿灯	LED20G	0x0039			
第 20 个 LED 红灯	LED20R	0x003A			
第 20 个 LED 蓝灯	LED20B	0x003B			

7.2 控制所有 LED 灯亮灭：写入数字量（线圈）输出多寄存器报文（16 进制）：

控制设备端口 LED1G/LED3G/LED4G/LED6G 输出 1（ON），其它端口输出 0：

请求报文（16 进制）：00 06 00 00 00 0F 02 0F 00 00 00 3C 08 41 82 00 00

00 00 00 00

请求报文	00 06 00 00	00 0F	02	0F	00 00	00 3C	08	41	82
说明	事务/协议 标识	报文 长度	站号	功能 码	起始 地址	地址 数量	字节 数	第 1 字 节	第 1 字 节
请求报文	00	00	00	00	00	00			
说明	第 3 字节	第 4 字节	第 5 字节	第 6 字节	第 7 字 节	第 8 字 节			

注：第 1 字节值是 41，二进制是：0100 0001 表示 LED3G 和 LED1G 端口是 1，其它端口是 0；

第 2 字节值是 82，二进制是：1000 0010 表示 LED6G 和 LED4G 端口是 1，其它端口是 0；

各个字节的位代表 LED 灯如下：

第 1 字节: Bit0~2: 分别代表 LED1 的 G/R/B;

Bit3~5: 分别代表 LED2 的 G/R/B;

Bit6~7: 分别代表 LED3 的 G/R;

第 2 字节: Bit0: 分别代表 LED3 的 B;

Bit1~3: 分别代表 LED4 的 G/R/B;

Bit4~6: 分别代表 LED5 的 G/R/B;

Bit7: 分别代表 LED6 的 G;

第 3 字节: Bit0~1: 分别代表 LED6 的 R/B;

Bit2~4: 分别代表 LED7 的 G/R/B;

Bit5~7: 分别代表 LED8 的 G/R/B;

第 4 字节: Bit0~2: 分别代表 LED9 的 G/R/B;

Bit3~5: 分别代表 LED10 的 G/R/B;

Bit6~7: 分别代表 LED11 的 G/R;

第 5 字节: Bit0: 分别代表 LED11 的 B;

Bit1~3: 分别代表 LED12 的 G/R/B;

Bit4~6: 分别代表 LED13 的 G/R/B;

Bit7: 分别代表 LED14 的 G;

第 6 字节: Bit0~1: 分别代表 LED14 的 R/B;

Bit2~4: 分别代表 LED15 的 G/R/B;

Bit5~7: 分别代表 LED16 的 G/R/B;

第 7 字节: Bit0~2: 分别代表 LED17 的 G/R/B;

Bit3~5: 分别代表 LED18 的 G/R/B;

Bit6~7: 分别代表 LED19 的 G/R;

第 8 字节: Bit0: 分别代表 LED19 的 B;

Bit1~3: 分别代表 LED20 的 G/R/B;

Bit4~7: 无定义;

应答报文 (16 进制): 00 06 00 00 00 06 02 0F 00 00 00 3C

应答报文	00 06 00 00	00 06	02	0F	00 00	00 3C
说明	事务/协议标识	报文长度	站号	功能码	起始地址	地址数量

表示: 设置成功

8. 挂接在 AMKN8702G 的 (COM1:RS485-1/COM2:RS485-2) LED 灯板控制协议 2:

灯板上 LED 灯 (线圈) 地址范围: 10000~10399; 注: 只支持控制有感应灯板的 1-20 个灯和无感应灯板的 1-100 个灯。本例中灯板地址是 2。

8.1 LED 灯板 (线圈) 输出寄存器地址定义

输出端口		访问地址	读/写	数值范围	说明
名称	端口	MODBUS 地址			
第 1 个 LED 绿灯	LED1G	0x2710	只写	0 或 1	LED 状态: 1 (ON): 灯亮; 0 (OFF): 灯灭; LED 控制位为 1 时操作本 LED 的亮灭有效 LED 控制位为 0 时操作本 LED 的亮灭无效
第 1 个 LED 红灯	LED1R	0x2711			
第 1 个 LED 蓝灯	LED1B	0x2712			
第 1 个 LED 控制位	LED1	0x2713			
第 2 个 LED 绿灯	LED2G	0x2714			
第 2 个 LED 红灯	LED2R	0x2715			
第 2 个 LED 蓝灯	LED2B	0x2716			
第 2 个 LED 控制位	LED2	0x2717			
第 3~98 个 LED 灯	...	...			
	...	...			
	...	...			
第 99 个 LED 绿灯	LED99G	0x2898			
第 99 个 LED 红灯	LED99R	0x2899			
第 99 个 LED 蓝灯	LED99B	0x289A			
第 99 个 LED 控制位	LED99	0x289B			
第 100 个 LED 绿灯	LED100G	0x289C			
第 100 个 LED 红灯	LED100R	0x289D			
第 100 个 LED 蓝灯	LED100B	0x289E			
第 100 个 LED 控制位	LED100	0x289F			

8.2 控制所有 LED 灯亮灭: 写入数字量 (线圈) 输出多寄存器报文 (16 进制):

控制设备 LED1G/LED2R 输出 1 (ON), 其它 LED 灯保持输出不变:

请求报文 (16 进制): 00 06 00 00 00 39 02 0F 27 10 01 90 32 A9 ... (一共 49 个 0)

请求报文	00 06 00 00	00 39	02	0F	27 10	01 90	32	A9	49 个 00
说明	事务/协议 标识	报文 长度	站号	功能 码	起始 地址	地址 数量	字节 数	第 1 字 节	第 2-50 个字节

注：第 1 字节值是 A9，二进制是：1010 1001 表示 LED2R 和 LED1G 端口是 1，其它端口是 0；
各个字节的位代表 LED 灯如下：

第 1 字节：Bit0~2: 分别代表 LED1 的 G/R/B；

Bit3: LED1 控制有效；

Bit4~6: 分别代表 LED2 的 G/R/B；

Bit7: LED2 控制有效；

第 2 字节：Bit0~2: 分别代表 LED3 的 G/R/B；

Bit3: LED3 控制有效；

Bit4~6: 分别代表 LED4 的 G/R/B；

Bit7: LED4 控制有效；

以此类推后面每个 LED 板都按上面定义。

注意：Bitx=1 表示点亮；

Bitx=0 表示熄灭；

Bit3=1，表示执行 Bit0~2 控制(有效)；

Bit3=0，表示不执行 Bit0~2 控制(无效)；

Bit7=1，表示执行 Bit4~6 控制(有效)；

Bit7=0，表示不执行 Bit4~6 控制(无效)；

应答报文（16 进制）： 00 06 00 00 00 06 02 0F 27 10 01 90

应答报文	00 06 00 00	00 06	02	0F	27 10	01 90
说明	事务/协议标识	报文长度	站号	功能码	起始地址	地址数量

表示：设置成功

9. 挂接在 AMKN8702G 的 (COM1:RS485-1/COM2:RS485-2) 有感应 LED 灯板储位信息读取：

有感应灯板上储位信息（离散量）地址范围：0~19；注：只支持读取有感应的 1-20 个储位信息。本例中有感应灯板地址是 2。

9.1 有感应 LED 灯板储位信息（离散量）寄存器地址定义

输出端口		访问地址	读/写	数值范围	说明
名称	对应 LED 显示	MODBUS 地址			
储位 1	LED1	0x0000	只读	0 或 1	1 (ON): 储位有货物; 0 (OFF): 储位空, 无货物;
储位 2	LED2	0x0001			
储位 3	LED3	0x0002			
储位 4	LED4	0x0003			
储位 5	LED5	0x0004			
储位 6	LED6	0x0005			
储位 7	LED7	0x0006			
储位 8	LED8	0x0007			
储位 9	LED9	0x0008			
储位 10	LED10	0x0009			
储位 11	LED11	0x000A			
储位 12	LED12	0x000B			
储位 13	LED13	0x000C			
储位 14	LED14	0x000D			
储位 15	LED15	0x000E			
储位 16	LED16	0x000F			
储位 17	LED17	0x0010			
储位 18	LED18	0x0011			
储位 19	LED19	0x0012			
储位 20	LED20	0x0013			

9.2 读取 2 号灯板储位信息（离散量）输入寄存器值报文（16 进制）：

注：直接读取 20 个储位信息

请求报文（16 进制）：00 06 00 00 00 06 02 02 00 00 00 14

请求报文	00 06 00 00	00 06	02	02	00 00	00 14
说明	事务/协议标识	报文长度	站号	功能码	起始地址	地址数量

应答报文（16 进制）：00 06 00 00 00 06 02 02 03 12 80 01

应答报文	00 06 00 00	00 06	02	02	03	12	80	01
说明	事务/协议标识	报文长度	站号	功能码	数据长度	储位 1-8	储位 9-16	储位 17-20

注：储位 1-8 的值是 12，二进制是：0001 0010 表示储位 5 和储位 2 是 ON（有货物），其它储位是 OFF（无货物）；

储位 9-16 的值是 80，二进制是：1000 0000 表示储位 16 是 ON（有货物），其它储位是 OFF（无货物）；

储位 16-20 的值是 01，二进制是：0000 0001 表示储位 17 是 ON（有货物），其它储位是 OFF（无货物）；

10. 挂接在 AMKN8702G 的 (COM1:RS485-1/COM2:RS485-2) LED 灯板信息读取:

LED 灯板信息（输入）寄存器地址范围：0-44；注：本例中有感应灯板地址是 2。

10.1 LED 灯板信息（输入）寄存器地址定义

序号	功能定义	地址范围	具体说明
1	储位实时 AD 采样值	0x0000~0x0009 (0-9)	表示储位实时的 AD 采样值，按高字节在前： 地址 0 高字节表示第 1 储位 AD 采样值； 地址 0 低字节表示第 2 储位 AD 采样值； 地址 1 高字节表示第 3 储位 AD 采样值； 地址 1 低字节表示第 4 储位 AD 采样值； 以此类推， 地址 9 高字节表示第 19 储位 AD 采样值； 地址 9 低字节表示第 20 储位 AD 采样值；
2	储位传感器校准值	0x000A~0x0013 (10-19)	表示储位传感器校准值，按高字节在前： 地址 10 高字节表示第 1 储位校准值； 地址 10 低字节表示第 2 储位校准值； 地址 11 高字节表示第 3 储位校准值； 地址 11 低字节表示第 4 储位校准值； 以此类推， 地址 19 高字节表示第 19 储位校准值； 地址 19 低字节表示第 20 储位校准值；
3	储位判定值	0x0014~0x001D (20-29)	表示储位判定值，按高字节在前： 地址 20 高字节表示第 1 储位判定值； 地址 20 低字节表示第 2 储位判定值； 地址 21 高字节表示第 3 储位判定值； 地址 21 低字节表示第 4 储位判定值； 以此类推， 地址 29 高字节表示第 19 储位判定值； 地址 29 低字节表示第 20 储位判定值；
4	延时值	0x001E~0x0027 (30-39)	表示延时值，按高字节在前： 地址 30 高字节表示第 1 储位延时值； 地址 30 低字节表示第 2 储位延时值； 地址 31 高字节表示第 3 储位延时值； 地址 31 低字节表示第 4 储位延时值； 以此类推， 地址 39 高字节表示第 19 储位延时值； 地址 39 低字节表示第 20 储位延时值；
5	灯板信息	0x0028 (40)	高字节 0x43 表示"C"，低字节：0x14 表示 20 储位有感应灯板；0x0A 表示 10 储位有感应灯板；0x06 表示 6 储位有感应灯板；0x64 表示 100 储位无感应灯板；
		0x0029 (41)	表示硬件版本号：如 0x0073 (115) 表示硬件版本 V1.15；

	0x0029 (42)	表示软件版本号：如 0x0073 (115) 表示软件版本 V1.15;
	0x0029 (43)	表示编译日期：如 0x2022 表示 2022 年
	0x0029 (44)	表示编译时间：如 0x0415 表示 4 月 15 日

10.2 读取 2 号灯板信息（输入）寄存器值报文（16 进制）：

请求报文（16 进制）：00 06 00 00 00 06 02 04 00 00 00 2D

请求报文	00 06 00 00	00 06	02	04	00 00	00 2D
说明	事务/协议标识	报文长度	站号	功能码	起始地址	地址数量

应答报文（16 进制）：00 06 00 00 00 5D 02 04 5A 00 00 00 00... 04 15

应答报文	00 06 00 00	00 5D	02	04	5A	00 00	00 00	...	04 15
说明	事务/协议标识	报文长度	站号	功能码	数据长度	地址 0	地址 1	...	地址 44

注：具体数据定义见 10.1 中说明。

11. 挂接在 AMKN8702G 的 (COM1:RS485-1/COM2:RS485-2) LED 灯板控制操作:

LED 灯板控制（保持）寄存器地址范围：0-10；注：本例中有感应灯板地址是 2。

11.1 LED 灯板控制（保持）寄存器地址定义

序号	功能定义	地址范围	具体说明
1	控制命令	0x0000 (0)	控制命令： 0x5AA5：灯板复位指令； 0x5AA6：有感应灯板校准指令； 0x5AA8：设置有感应灯板所有储位判定值指令，此时地址 1 的低字节值表示校准值 0x5AA9：设置有感应灯板每个储位判定值指令；此时地址 1-10 (分高低字节) 分别表示 1-20 储位的判定值
2	判定值	0x0001~0x000A (1-10)	当控制命令是 0x5AA8 时，地址 1 的低字节是判定值； 当控制命令是 0x5AA9 时： 地址 1 的高字节是储位 1 的判定值； 地址 1 的低字节是储位 2 的判定值； 地址 2 的高字节是储位 3 的判定值； 地址 2 的低字节是储位 4 的判定值； 以此类推 地址 10 的高字节是储位 19 的判定值； 地址 10 的低字节是储位 20 的判定值；

注：关于判定值范围 0-255，单位数字代表 0.0196V，比如判定值 0.8V，就设置为：41 (0.8/0.0196 结果 4 舍 5 入)。一般 20 通道灯板一般设定值在 0.6-1.2V 之间；10 通道和 6 通道灯板判定值在 1.2-2.2V 之间；

11.2 设置 2 号灯板判定值为 0x29 (0.8V) 报文 (16 进制)：

请求报文 (16 进制)：00 06 00 00 00 0B 02 10 00 00 00 02 04 5A A8 00 29

请求报文	00 06 00 00	00 0B	02	10	00 00	00 02
说明	事务/协议标识	报文长度	站号	功能码	起始地址	地址数量
请求报文	04	5A A8	00 29			
说明	数据长度	地址 0	地址 1			

应答报文 (16 进制)：00 06 00 00 00 07 02 10 00 00 00 02

应答报文	00 06 00 00	00 07	02	10	00 00	00 02
说明	事务/协议标识	报文长度	站号	功能码	起始地址	地址数量

11.3 控制 2 号灯板校准指令报文（16 进制）：

请求报文（16 进制）： 00 06 00 00 00 06 02 06 00 00 5A A6

请求报文	00 06 00 00	00 06	02	06	00 00	5A A6
说明	事务/协议标识	报文长度	站号	功能码	地址	数据

应答报文（16 进制）： 00 06 00 00 00 06 02 06 00 00 5A A6

应答报文	00 06 00 00	00 06	02	06	00 00	5A A6
说明	事务/协议标识	报文长度	站号	功能码	地址	数据

11.4 控制 2 号灯板复位指令报文（16 进制）：

请求报文（16 进制）： 00 06 00 00 00 06 02 06 00 00 5A A5

请求报文	00 06 00 00	00 06	02	06	00 00	5A A5
说明	事务/协议标识	报文长度	站号	功能码	地址	数据

应答报文（16 进制）： 00 06 00 00 00 06 02 06 00 00 5A A5

应答报文	00 06 00 00	00 06	02	06	00 00	5A A5
说明	事务/协议标识	报文长度	站号	功能码	地址	数据

第五章. 《Modbus TCP/RTU 配置软件》使用说明

1. 本主控板可以选择两种方式与配置软件通信：COM0（JP4 RS232）或者以太网口。

COM0 说明：硬件端口 TX2/RX2/GND，RS232 接口，波特率：115200bps，8 位数据，1 个停止位，无校验。

以太网口：将拨码开关 S1/S2 拨到 OFF 位置。默认 IP 地址为：192.168.1.100，本机掩码 255.255.255.0，网关 IP：192.168.1.1。Modbus TCP 端口是 502。

将主控板的 COM0 端口和以太网口接入计算机。

2. 搜索 COM 口设备

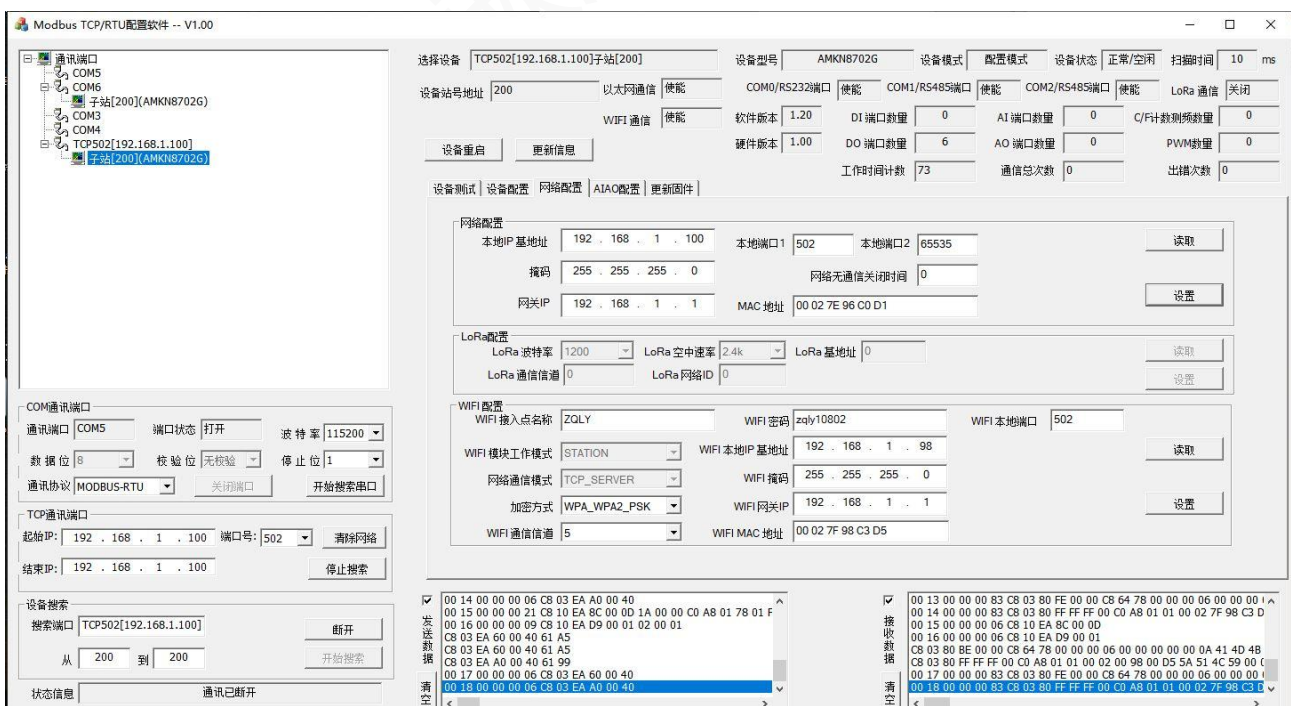
(1) 打开软件，在 COM 通信端口里点击开始搜索串口

(2) 在通讯端口设备树选择 COM6 为计算机上 COM 口，连接 AMKN8702G 的 COM0 (JP4 RS232) 端口。

(3) 在 COM 通信端口里点击打开端口。

(4) 在设备搜索里输入从 200 到 200，点击开始搜索设备，观察在设备树 COM6 端口下出现：子站[200] (AMKN8702G)。

(5) 在设备树下点击子站[200] (AMKN8702G)，在界面上部会出现 AMKN8702G 的设备信息，如下图：



3. 搜索 TCP502 端口设备

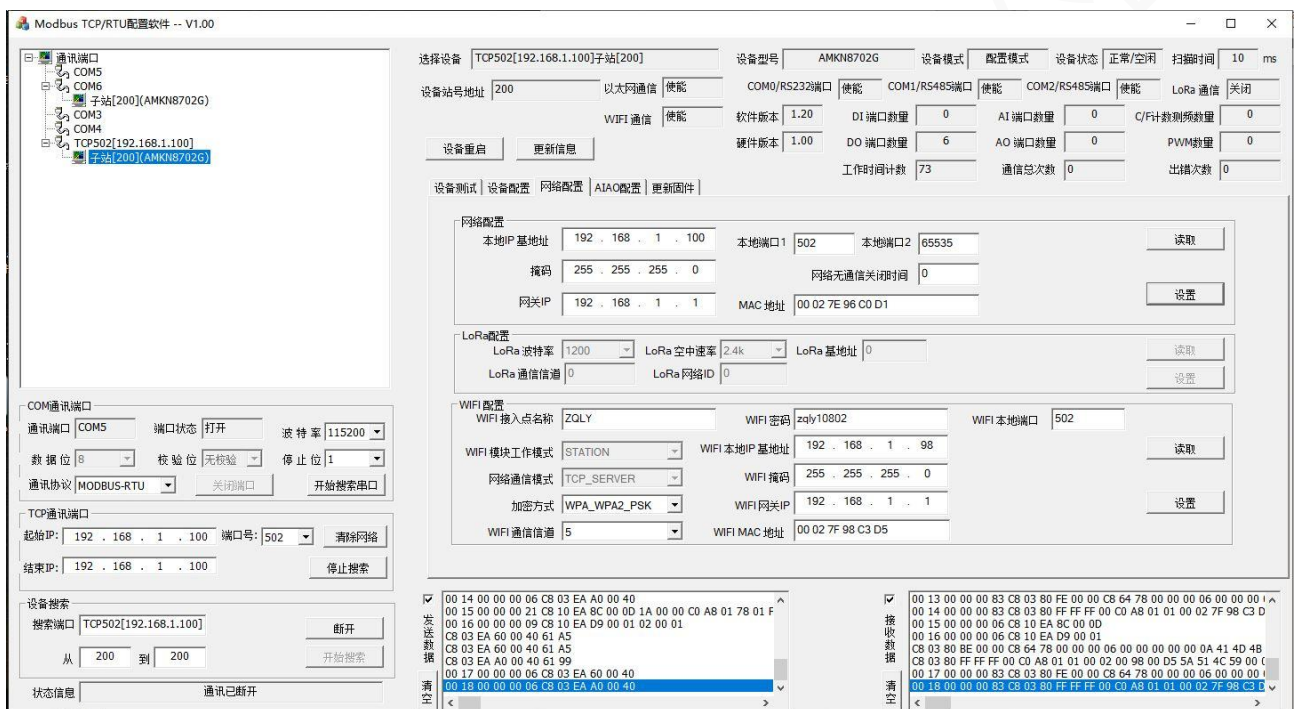
(1) 打开软件后，在 TCP 通信端口里按如下设置：

起始 IP：192.168.1.100，结束 IP：192.168.1.100，端口号：502

(2) 点击开始搜索，会在设备树上出现：TCP502[192.168.1.100]，表示发现这个端口设备。

(3) 在设备树选择 TCP502[192.168.1.100]，在设备搜索里设置从 200 到 200，点击连接后，再点击开始搜索。在设备树里会搜索出：子站[200] (AMKN8702G)

(4) 在设备树 TCP502[192.168.1.100] 下点击子站[200] (AMKN8702G)，在界面上部会出现 AMKN8702G 的设备信息，如下图：



4. 从上述 2 和 3 项说明 AMKN8702G 的 COM0 端口和网口的 TCP502 都可以搜索出本设备，所以用户可以根据实际需要选择一种或多种方式来与配置软件通信。在以下的说明中我们选择 TCP502 端口进行通信说明。注意：当网络配置错误后，不能通信时只能利用 COM0 口进行配置，COM0 端口是最基本的配置方式。

5. 网络配置，如下图：注意：拨码开关 S1/S2 必须拨到 OFF 位置，再启动才可以配置，否则提示出错。

设备测试 | 设备配置 | 网络配置 | AIAO配置 | 更新固件

网络配置

本地IP 基地址	192 . 168 . 1 . 100	本地端口1	502	本地端口2	65535	读取
掩码	255 . 255 . 255 . 0	网络无通信关闭时间	0			
网关IP	192 . 168 . 1 . 1	MAC 地址	00 02 7E 96 C0 D1			设置

LoRa配置

LoRa 波特率	1200	LoRa 空中速率	2.4k	LoRa 基地址	0	读取	
LoRa 通信信道	0	LoRa 网络ID	0				设置

WIFI 配置

WIFI 接入点名称	ZQLY	WIFI 密码	zqly10802	WIFI 本地端口	502	读取
WIFI 模块工作模式	STATION	WIFI 本地IP 基地址	192 . 168 . 1 . 98			
网络通信模式	TCP_SERVER	WIFI 掩码	255 . 255 . 255 . 0			设置
加密方式	WPA_WPA2_PSK	WIFI 网关IP	192 . 168 . 1 . 1			
WIFI 通信信道	5	WIFI MAC 地址	00 02 7F 98 C3 D5			

以太网配置：

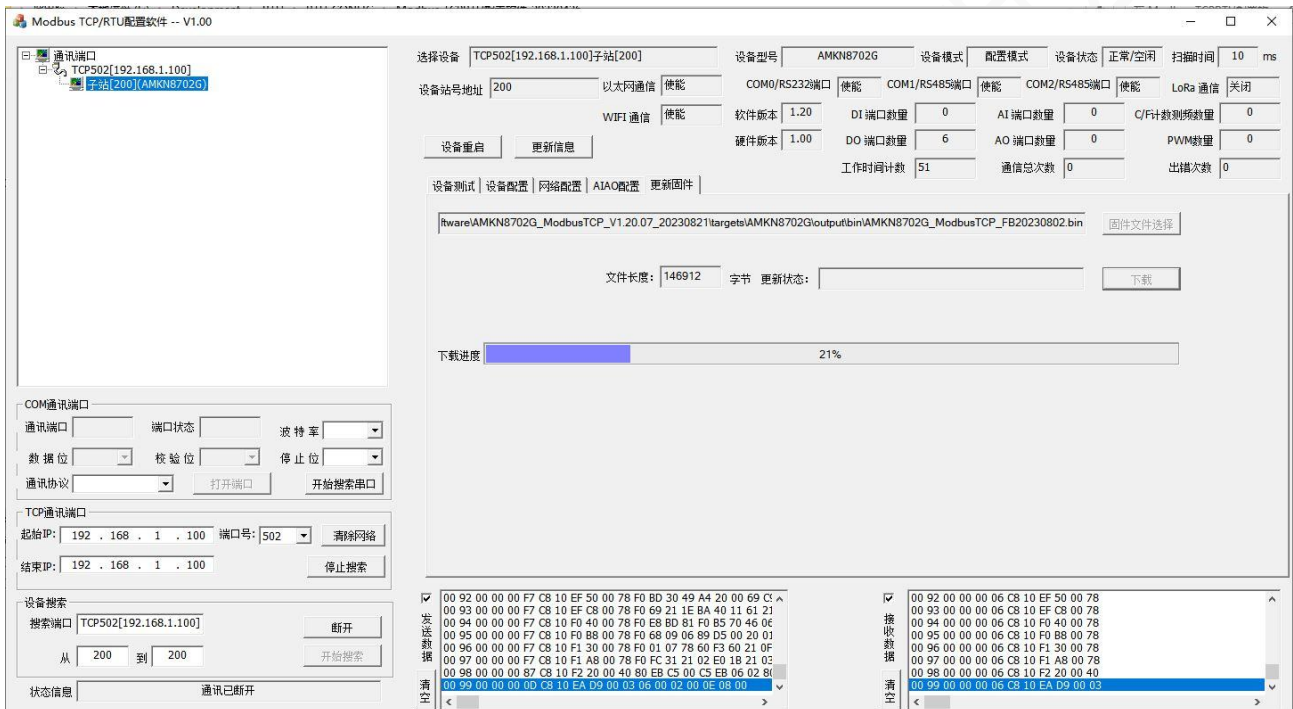
- (1) 本设备支持以太网通信，所以网络配置是可以操作的。
- (2) 本地 IP（基）地址：默认是 192.168.1.100，可设置其它 IP。
- (3) 掩码：一般默认 255.255.255.0 就可以
- (4) 本地网关：默认 192.168.1.1，用户根据实际需要修改
- (5) 本地端口 1：502，本地端口 2：没有用到；这个不需要修改，必须直接用这个。
- (6) MAC 地址：这个一般直接读取内部默认就行，当然用户也可以修改。
- (7) 网络无通信关闭时间：默认 0，不用修改。
- (8) 一般网络配置先点击读取按钮，再修改后，点击设置按钮。
- (9) 将拨码开关 S1/S2 分别拨到 ON/OFF，在点击设备重启按钮或者设备重新加电后，设置生效。

WIFI 配置：

- (1) 本设备支持 WIFI 通信，所以 WIFI 配置是可以操作的。
- (2) WIFI 接入点名称：填写 WIFI 路由器（AP）的接入点名称
- (3) WIFI 密码：填写 WIFI 路由器（AP）的接入点密码
- (4) WIFI 模块工作模式、网络通信模式不可修改默认即可
- (5) WIFI 加密方式：默认选择 WPA_WPA2_PSK 即可
- (6) WIFI 通信通道：默认是 5，也可以选择其它通道

- (7) WIFI 本地 IP 地址：这个默认是 192.168.1.98，可以设置其它地址。
- (8) WIFI 掩码：一般默认 255.255.255.0 就可以
- (9) WIFI 网关 IP：默认 192.168.1.1，用户根据实际需要修改
- (10) WIFI 本地端口：502，这个不需要修改，必须直接用这个。
- (11) WIFI MAC 地址：这个一般直接读取内部默认就行，当然用户也可以修改。
- (12) 一般 WIFI 配置先点击读取按钮，再修改后，点击设置按钮。
- (13) 将拨码开关 S1/S2 分别拨到 OFF/ON，在点击设备重启按钮或者设备重新加电后，设置生效。

6. 更新固件，界面如下图：



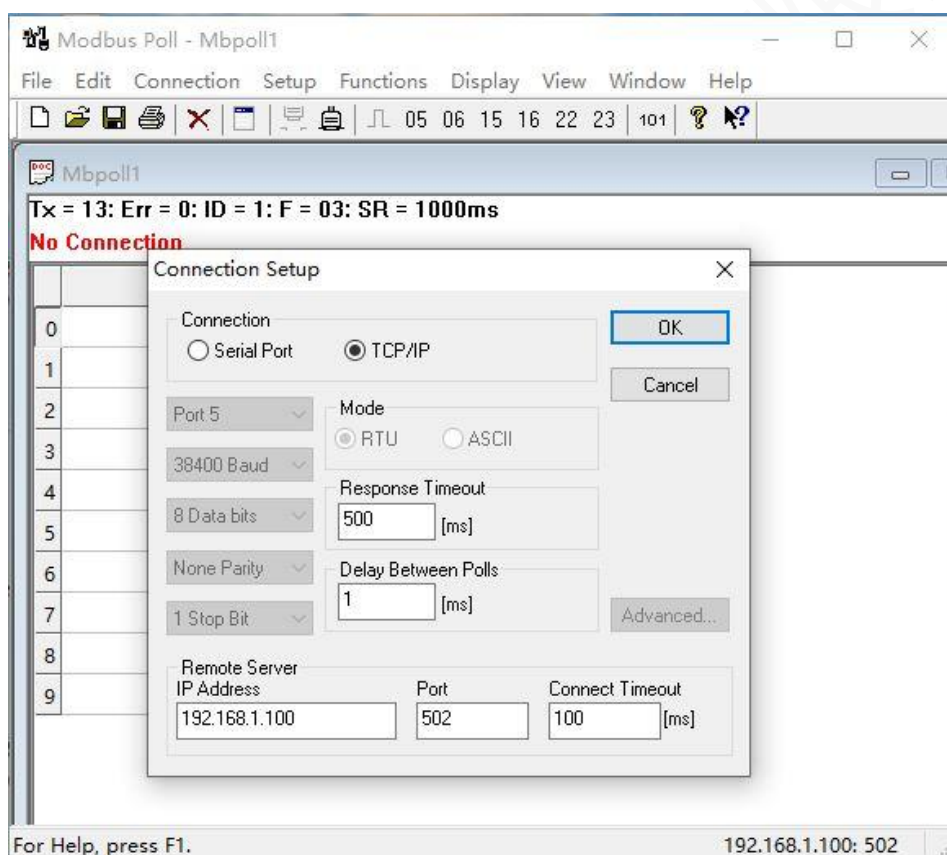
- (1) 点击固件文件选择按钮，选择要下载的固件 AMKN8702G_ModbusTCP_FBxxxxxx.bin，注意：只能下载本公司提供的固件，不可下载其它文件，否则会损坏本设备。
- (2) 点击下载按钮，如上图会有进度条显示下载进度。等到下载 100%时表示下载完成。
- (3) 下载完成后，等待 3 秒，主控板会自动复位重新启动，启动过程中：将新固件复制到运行位置，此时 RUN 灯会熄灭，10-20 秒后会完成，RUN 灯恢复慢闪并且蜂鸣器会响一声，启动完成。在这个过程中主控板不可断电，否则更新固件失败。

第六章. Modbus Poll 软件使用说明

注：Modbus Poll 软件是一款 Modbus 协议测试工具，也可以与 AMKN8702G 设备通信，进行测试；下面简单介绍使用方法；如有不详细之处，请网络百度自行搜索使用方法；

1. 软件打开后选择菜单栏中的 Connection 设置 TCP/IP 参数

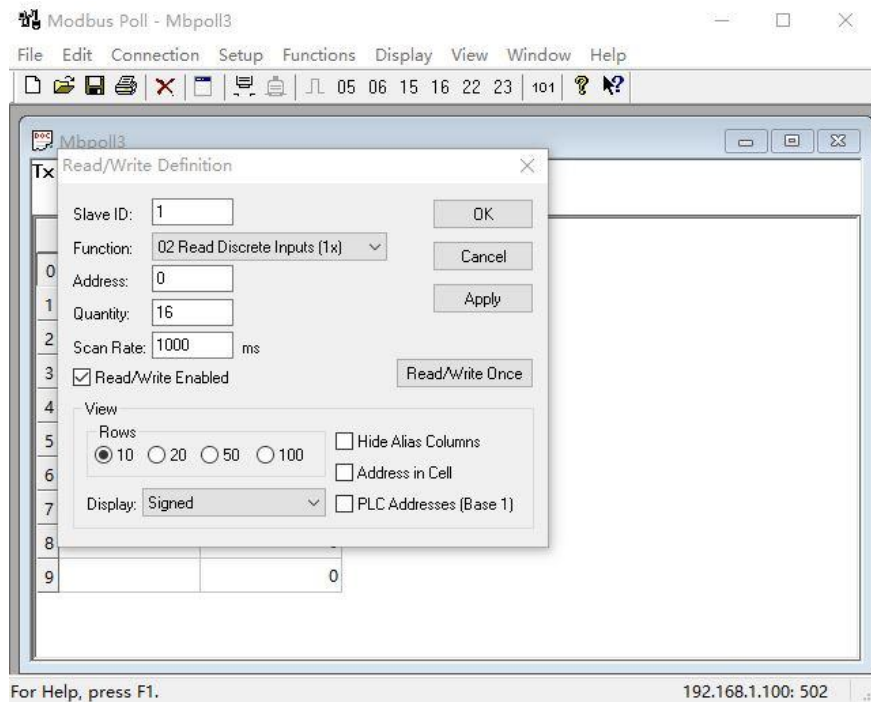
注意：请把 AMKN8702G 的拨码开关 S1/S2 拨到 OFF 位置；重新给设备加电，设备的 IP 地址为：192.168.1.100，端口号是：502；用网线将 AMKN8702G 连接到计算机网口；



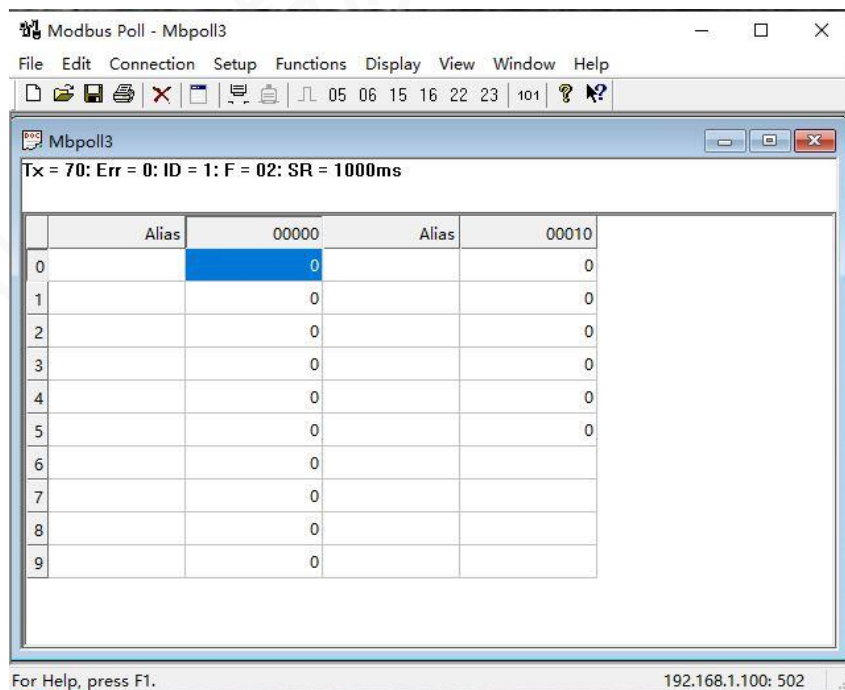
图中设置为连接方式 TCP/IP，返回超时 500ms，发送数据间隔为 1ms，远端服务器 IP 为 192.168.1.100，端口号 502，连接超时为 100ms，用户可以根据实际情况修改这些参数，设置完成点击 OK 按钮；

2. 读取有感应灯板储位信息（数字量输入）：灯板地址是 1

点击 File/New，创建新的操作界面(如果已经创建无需这一步)。点击 Setup 菜单设置访问命令，选择 Read/Write Definition，出现下图界面，按图片设置，间隔 1000ms 读取设备 ID 为 2 的数字量输入寄存器：从地址 0 开始读取 20 个(对应感应灯板的 1-20 储位)

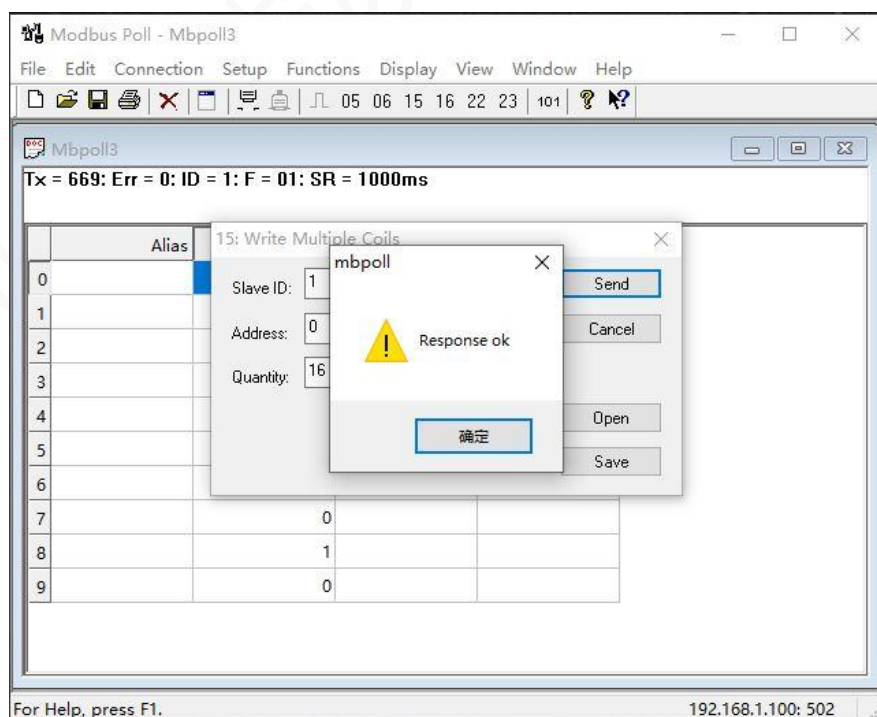
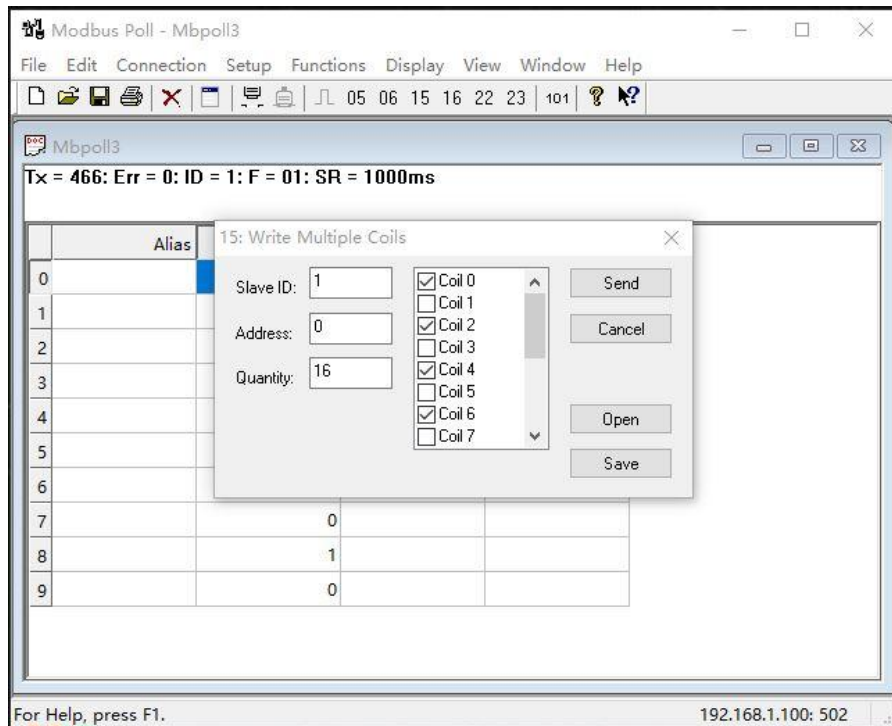


点击 OK，出现下图界面：0 表示 OFF（无货物），无输入；1 表示 ON（有货物），输入有效



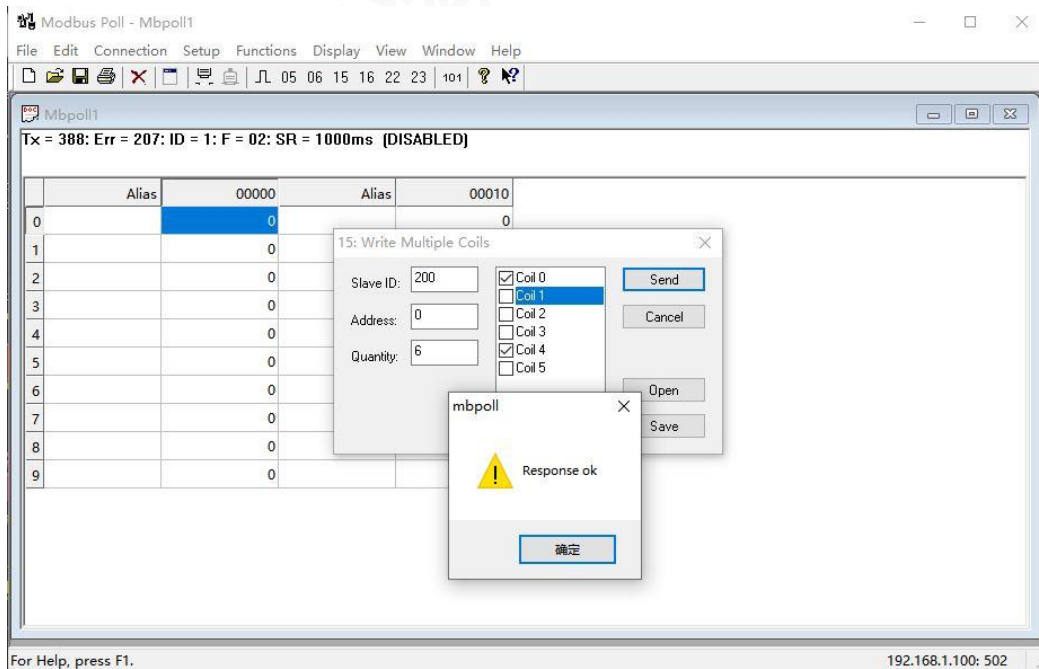
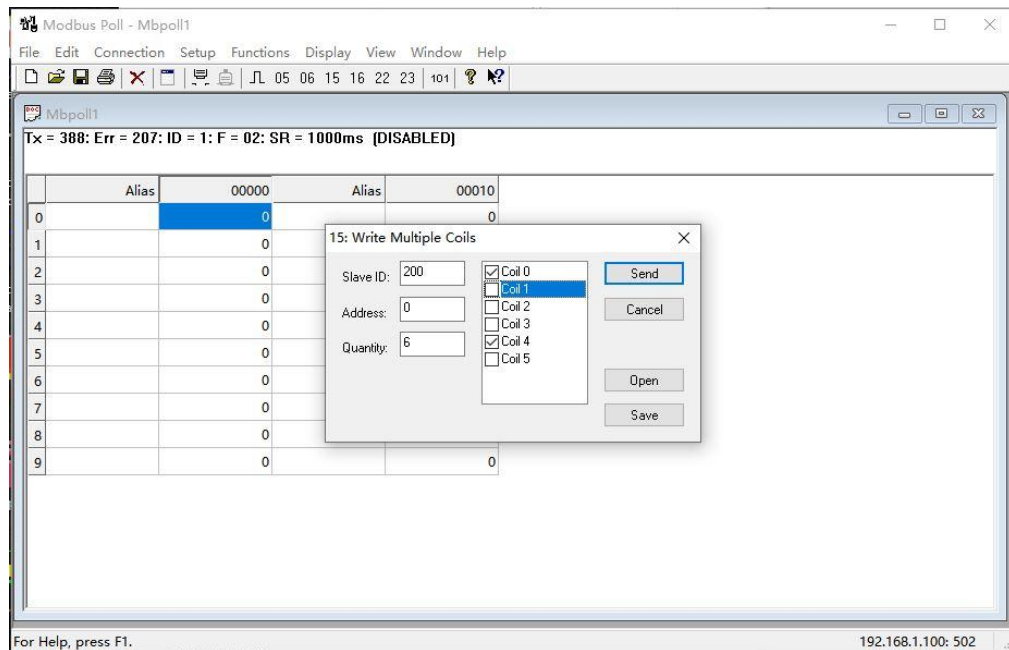
3. 控制灯板 LED 亮灯(多数字量输出)：灯板地址是 1

点击 Functions 菜单，选择 15: Write Coils...，出现下图界面，按图片设置，设备 ID 为 1 的数字量输出寄存器：从地址 0 开始的 60 个寄存器(对应灯板 1-20 的 3 色 LED 灯)，间隔选择画√(输出为 ON)。点击 Send 按钮发送，返回 Response ok 表示发送成功，如下图



4. 控制主控板 6 个继电器输出(多数字量输出)：主控板地址是 200

点击 Functions 菜单，选择 15: Write Coils...，出现下图界面，按图片设置，设备 ID 为 200 的数字量输出寄存器:从地址 0 开始的 6 个寄存器(对应继电器 K1-K6)，选择 Coil 0 和 Coil 4 画√(输出为 ON)，控制继电器 K1 和 K5 输出。点击 Send 按钮发送，返回 Response ok 表示发送成功，如下图



第七章. 售后说明

当该产品出现问题需要维修时，请用户将产品寄回本公司，以便我们能尽快的帮助您解决问题。自出厂之日起，对于**壹年**内的非人为损坏，公司免费维修。请您不要擅自更换元器件或更改电路。若因您的人为损坏，恕不免费维修。

若您在使用时，遇到与该产品相关的技术问题，本公司提供免费技术指导。您可以拨打电话 **029-88772044** 或登录网站 <http://www.zqlymcu.com> 与网站客服进行咨询。